الذكاء الاصطناعي
كعامل مساعد للمطورين

Generative AI as an Assistant for Developers

إعداد الطالبة

دنيا هاني محمد عبد الهادي

Dunya Hany Mohamed Abdelhady

الرقم الجامعي: 2502471

المقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

أولاً: المقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوراً سريعاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي بوصفه أداة قادرة على إنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والصور والأكواد البرمجية، استجابةً لتعليمات المستخدم. وقد أصبح لهذه التقنية دور متزايد في مجال تطوير مواقع الويب، خصوصاً في مساعدة المتعلمين والمطورين المبتدئين.

يركز هذا التقرير على كيفية الاستفادة من أدوات مثل ChatGPT وGemini في فهم أساسيات برمجة الويب، وشرح الأكواد، واقتراح حلول للأخطاء. وتنبع أهمية الموضوع من أن هذه الأدوات قد تجعل التعلم أكثر تفاعلاً، وتساعد الطالب على الانتقال من مشاهدة الأمثلة إلى تجربتها وفهمها.

ثانياً: عرض الموضوع

1. مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي يتعلم الأنماط والعلاقات من كميات كبيرة من البيانات، ثم يستخدم ما تعلمه لإنتاج استجابات جديدة. ويمكن للمستخدم كتابة سؤال بلغة طبيعية، مثل: «اشرح لي وظيفة هذا السطر البرمجي»، فيقدم النموذج شرحاً أو مثالاً يساعد على فهم الفكرة.

2. أدوات شائعة لمساعدة المطورين

ChatGPT: مساعد ذكي من شركة OpenAI يمكنه شرح المفاهيم، وتوليد أمثلة برمجية، ومراجعة أجزاء من الكود، واقتراح خطوات لتشخيص الأخطاء. ويمكن للمبتدئ أن يطلب منه شرح الكود خطوةً خطوةً أو تبسيط مصطلح تقني.

Gemini: عائلة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google، ويمكن استخدامها لطرح الأسئلة التقنية، وطلب أمثلة، ومناقشة حلول لمشكلات برمجية. وتختلف قدرات الأدوات وخصائصها بحسب الإصدار والإعدادات المتاحة.

3. كيف تساعد هذه الأدوات في تعلم لغات الويب؟

HTML: تُستخدم لبناء هيكل صفحة الويب، مثل العناوين والفقرات والصور والروابط. يستطيع المساعد شرح وظيفة الوسوم أو إنشاء مثال أولي لصفحة بسيطة.

CSS: تُستخدم لتنسيق مظهر الصفحة، مثل الألوان والخطوط والمسافات وترتيب العناصر. ويمكن طلب مثال يوضح تغيير لون الخلفية أو تنسيق عنوان.

JavaScript: تُستخدم لإضافة التفاعل إلى الصفحة، مثل الاستجابة للنقر على زر أو التحقق من إدخال المستخدم. ويمكن للمساعد شرح الأحداث والدوال والمتغيرات بأمثلة صغيرة.

4. أمثلة عملية مبسطة

مثال HTML: يمكن للمبتدئ أن يطلب: «اكتب صفحة HTML تحتوي على عنوان وفقرة ترحيبية، واشرح وظيفة كل عنصر». وقد يحصل على مثال أولي مثل الآتي:

```
<h1>Welcome</h1>
<p>This is my first page.</p>
```

يوضح المثال أن العنصر h1 يُستخدم لعنوان رئيسي، بينما يُستخدم العنصر p لكتابة فقرة. ويمكن بعد ذلك تعديل النص وتجربة النتيجة في المتصفح.

مثال CSS: يمكن أن يسأل المستخدم: «كيف أجعل خلفية الصفحة زرقاء والعنوان أبيض؟». وقد يقترح المساعد قاعدة تنسيق بسيطة:

```
body { background-color: blue; }
h1 { color: white; }
```

مثال JavaScript: يمكن طلب إنشاء زر يعرض رسالة عند النقر عليه. يشرح المساعد كيفية ربط الزر بحدث النقر، ثم تنفيذ أمر يعرض الرسالة. ومن الأفضل أن يطلب الطالب شرح كل سطر، لا نسخ الكود فقط.

5. فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي للمبتدئين

- **تبسيط المفاهيم:** إعادة شرح الموضوع بمستوى يناسب خبرة المتعلم.
- **توفير الوقت:** إعداد أمثلة أولية تساعد على بدء التطبيق.
- **المساعدة في اكتشاف الأخطاء:** اقتراح أسباب محتملة وطرق لفحصها.
- **التعلم بالممارسة:** توليد تمارين وأسئلة ومشروعات صغيرة.
- **تعدد طرق الشرح:** طلب مثال آخر أو شرح أقصر أو مقارنة بين مفهومين.

6. التحديات والاحتياطات

قد تنتج أدوات الذكاء الاصطناعي إجابات غير دقيقة أو أكواداً لا تعمل في جميع البيئات، كما قد لا تفهم تفاصيل المشروع إذا كان وصف المشكلة ناقصاً. لذلك ينبغي مراجعة الإجابة، وتشغيل الكود واختباره، ومقارنة المعلومات بالتوثيق الرسمي. ويجب كذلك تجنب إدخال كلمات المرور أو البيانات الشخصية أو مفاتيح الوصول السرية في المحادثات.

ومن المهم ألا يعتمد الطالب على نسخ الحلول دون فهمها؛ فالأفضل أن يستخدم المساعد لطرح الأسئلة، ثم يكتب الكود بنفسه ويجرب تعديله ويشرح ما تعلمه. وبهذا يصبح الذكاء الاصطناعي أداة مساندة للتعلم، لا بديلاً عن التفكير والممارسة.

ثالثاً: المراجع

1. OpenAI – ChatGPT
https://chatgpt.com/

2. OpenAI Help Center – How ChatGPT and our foundation models are developed
https://help.openai.com/en/articles/7842364-how-chatgpt-and-our-foundation-models-are-developed

3. Google – Gemini
https://gemini.google.com/

4. MDN Web Docs – Learn Web Development
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development

5. MDN Web Docs – Your First Website
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website

خلاصة

يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي للمبتدئين وسيلة تفاعلية لفهم أساسيات تطوير الويب، وتجربة الأكواد، والتعامل مع المشكلات الأولية. وتتحقق فائدته بصورة أفضل عندما يقترن بالتفكير النقدي، والاختبار العملي، والرجوع إلى المصادر الموثوقة.